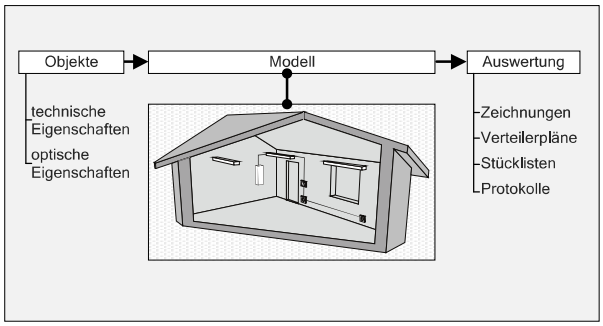
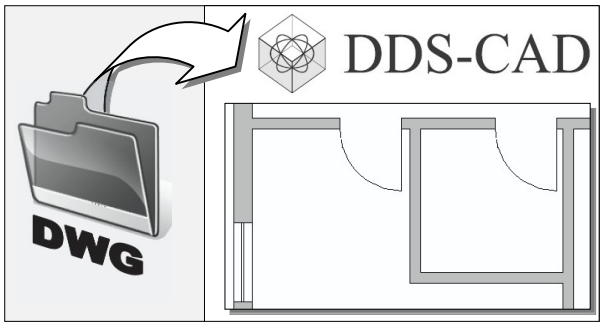
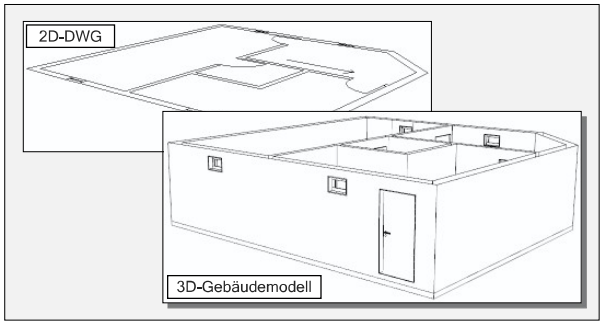
Übersicht zum Schulungsablauf



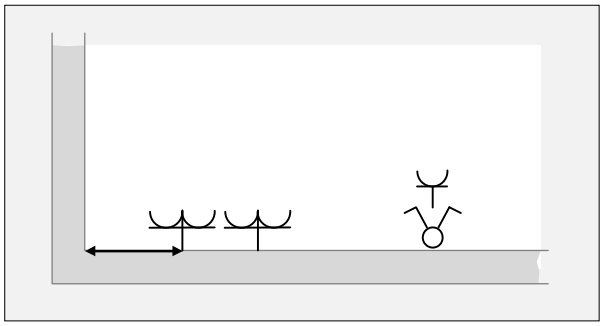
Wir beginnen mit der Einführung in die **Produktphilosophie** von DDS-CAD –dem Modellgedanken und den damit verbundenen internen Strukturen. Es folgen der Einstieg in die Projektverwaltung und die Erläuterung der Bedienungsoberfläche.



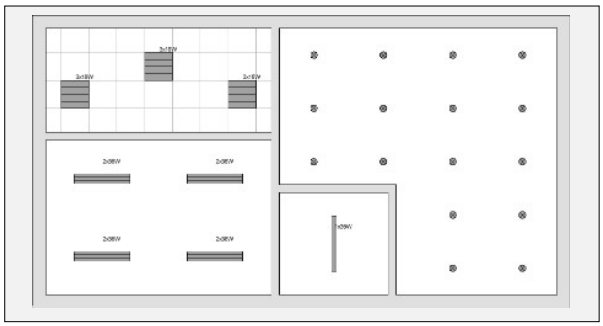
Hinsichtlich der **Grundrissbearbeitung** nehmen wir an, dass die Grundrisse eines mehrgeschossigen Gebäudes im Format DWG bzw. DXF vorliegen. Sie lernen den allgemeinen Ablauf für den Import und die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen kennen.



Das **3D-Gebäudemodell** ist ein Wesensmerkmal von DDS-CAD. Es erfüllt sowohl zeichnerische als auch rechnerische Funktionen und unterstützt den Einbau von Objekten. Sie können den Detaillierungsgrad im Aufbau Ihren Anforderungen anpassen.



Der Aufbau der Verbraucherstruktur ist vor allem mit dem **Platzieren von Objekten**, also dem Symbolhandling, verbunden. Sie lernen den Aufruf und die Konfiguration der Objekte sowie die wichtigsten Funktionen zur Platzierung einzelner Symbole kennen.



Im Rahmen der **Beleuchtungsplanung** lernen Sie die Arbeit mit Objektgruppen, wobei Sie eine Anzahl von Leuchten symmetrisch über einer zu beleuchtenden Fläche anordnen. Außerdem behandeln wir die Lichtberechnung (nach Wirkungsgradmethode) und die Schnittstellen zu DIALux und Relux.

Inhalt

1 DER EINSTIEG IN DDS-CAD 8

1.1 Die DDS-Produktphilosophie: Modellieren statt zeichnen 8

1.2 Programmstart, Zeichnungsliste und Projektaufbau 10

1.3 Die Benutzeroberfläche auf Modellebene 13

2 DWG/DXF-IMPORT (GRUNDRISSE ÜBERNEHMEN) 16

2.1 DWG/DXF-Dateien ins Projekt kopieren 16

2.2 DWG/DXF-Datei importieren 16

2.3 Exkurs zu Basisfunktionen: Navigation in der Draufsicht 17

2.4 Maßstab der importierten DWG/DXF-Datei prüfen und korrigieren 18

2.5 DWG/DXF-Datei bearbeiten 19

2.6 Lagerichtigkeit der Etagen prüfen und korrigieren 23

3 GEBÄUDEMODELL ERFASSEN 25

3.1 Aufgaben, Bedeutung und Nutzen 25

3.2 Bereich erfassen 27

3.3 Räume erfassen 28

3.4 Raumtext 32

3.5 Raumdaten korrigieren 33

3.6 Türen/Fenster erfassen 34

3.7 Rasterdecke einbauen 35

4 ELEKTROINSTALLATION, BAUTEILE FÜR WANDMONTAGE 36

4.1 Modell für die Elektroplanung anlegen 36

4.2 Artikelorientierte vs. symbolorientierte Arbeitsweise 36

4.3 Exkurs zu Basisfunktionen: Symbolhandling 37

5 BELEUCHTUNG 39

5.1 Leuchte in abgehängter Decke (Einzelobjekt) 39

5.2 Mehrere Leuchten als symmetrische Objektgruppe einbauen 40

5.3 Lichtberechnung nach Wirkungsgradmethode 41

5.4 Schnittstelle DIALux 42

6 VERLEGESYSTEME, DURCHBRÜCHE, BRANDABSCHOTTUNG 43

6.1 Startpunkt des Verlegesystems festlegen 43

6.2 Trassenverlauf zeichnen 45

6.3 Verlegesystem abschließen 47

6.4 Verlegesystem bearbeiten (Verlauf ändern) 48

6.5 Öffnungen, Aussparungen und Schlitze 49

6.6 Brandabschottung 53

1 Der Einstieg in DDS-CAD

1.1 Die DDS-Produktphilosophie: Modellieren statt zeichnen

Der Schwerpunkt in der Arbeit mit DDS-CAD besteht in der Entwicklung virtueller Modelle:

> „Modell ... Abbild eines Objekts oder Objektbereichs, bei dem die für wesentlich erachteten Eigenschaften hervorgehoben und als nebensächlich angesehene Aspekte außer Acht gelassen werden. In diesem Sinn ist ein Modell also ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit. Es dient als Hilfsmittel zur Beschreibung der Realität und zur Bildung von charakterisierenden Begriffen und bildet die Grundlage, künftiges Verhalten des erfassten Bereichs vorauszusagen.
>
> ... Die Bausteine von Modellen sind Objekte, die durch nur geringfügige Abstraktionsprozesse entstanden sind. Im benutzerfreundlichen Idealfall sind die Objekte an die Originale angepasst, so wie sie (im Idealfall) vom menschlichen Bewusstsein wahrgenommen, kognitiv erfasst und verarbeitet werden“ (Brockhaus, multimedial premium, 2008)

Modelle bestehen aus Objekten. In DDS-CAD arbeiten Sie mit **virtuellen Objekten**, denen sowohl grafisch-darstellerische als auch realitätsbezogene Eigenschaften anhaften. Ein virtuelles Objekt wird im Modell durch ein Symbol dargestellt und verweist gleichzeitig auf ein reales Objekt (z. B. eine Leuchte). Diese wird in der **Artikeldatenbank** als Artikel erfasst und beschrieben.

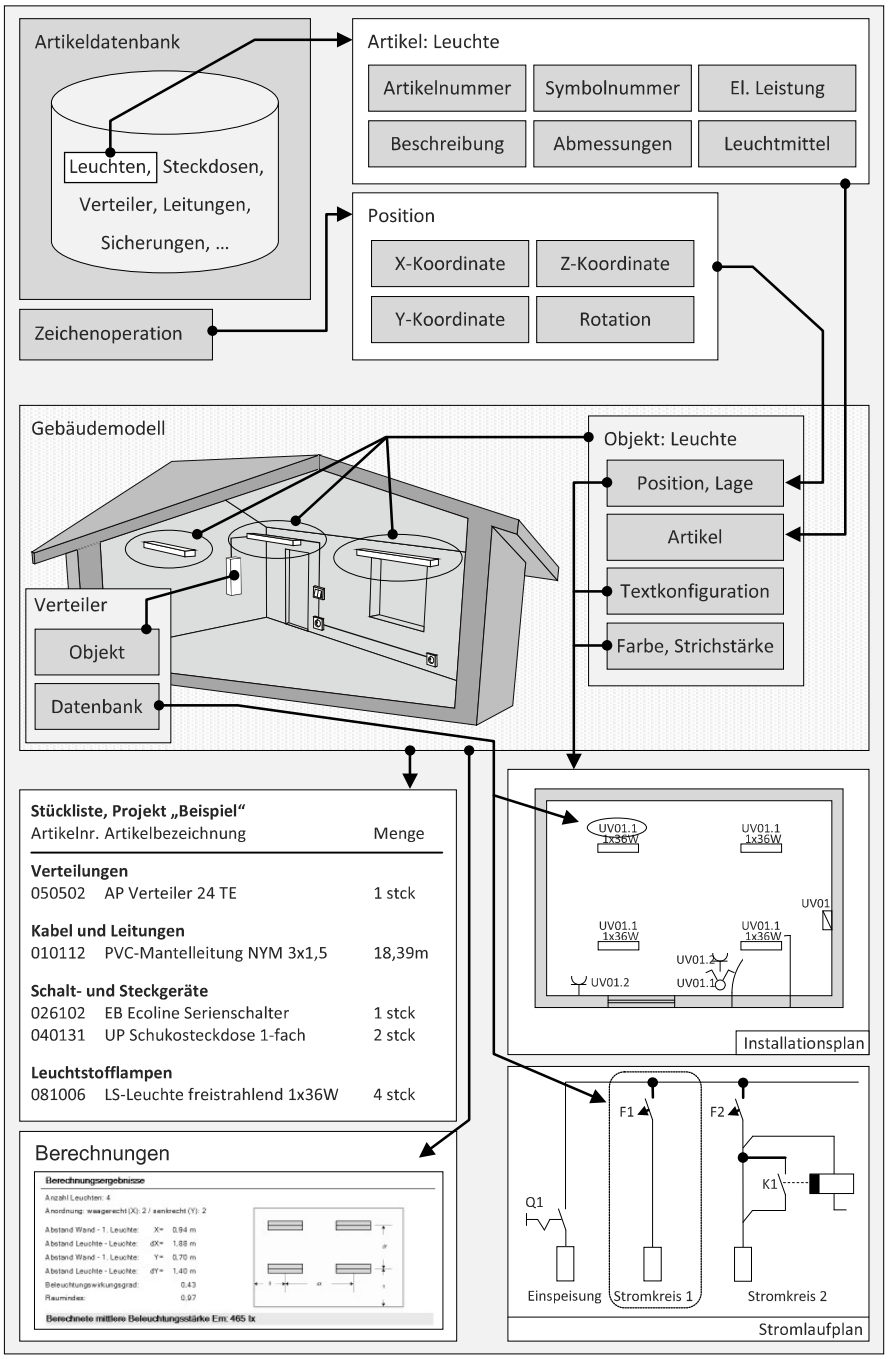
Der **Artikel** ist ein Datensatz. Er enthält die Artikelnummer, eine Beschreibung, die Adressierung auf ein Symbol und die relevanten technischen Parameter des realen Objektes. Am Beispiel einer Leuchtstofflampe sind dies die elektrische Leistung, die Anzahl der Leuchtmittel und die Abmessungen. DDS-CAD verwendet die Werte in seinen Berechnungen und zur Einstellung der Symbolgröße.

Das dreidimensionale **Gebäudemodell** schafft die Umgebung für den Einbau der Objekte. Beispielsweise nutzt die Lichtberechnung die komplette Raumgeometrie. Die Raumhöhe oder eine abgehängte Decke kontrolliert die Einbauhöhe der Leuchten.

Auch die Versorgungs- und Bedienungsstrukturen werden modelliert: Sie definieren einen **Verteiler** und platzieren das Symbol des Gehäuses im Modell. Gleichzeitig ist der Verteiler eine Datenbank, worin Sie die Endstromkreise anlegen. Dabei wählen Sie die Schaltung und bestimmen die Anschlusswerte, DDS-CAD schlägt geeignete Betriebsmittel vor. Automatisch berechnet DDS-CAD den Leistungsbedarf des Verteilers und verwendet ihn beim Aufbau des übergeordneten Hauptverteilers. Die Objekte verbinden Sie mit dem Verteiler, die Stromkreisinformationen fließen ans Objekt und erscheinen als Kennzeichnung. Gleichzeitig gelangen die Anschlusswerte der angeschlossenen Verbraucher zum Verteiler. DDS-CAD berechnet den tatsächlichen Betriebsstrom des Stromkreises und aktualisiert den Leistungsbedarf des Verteilers.

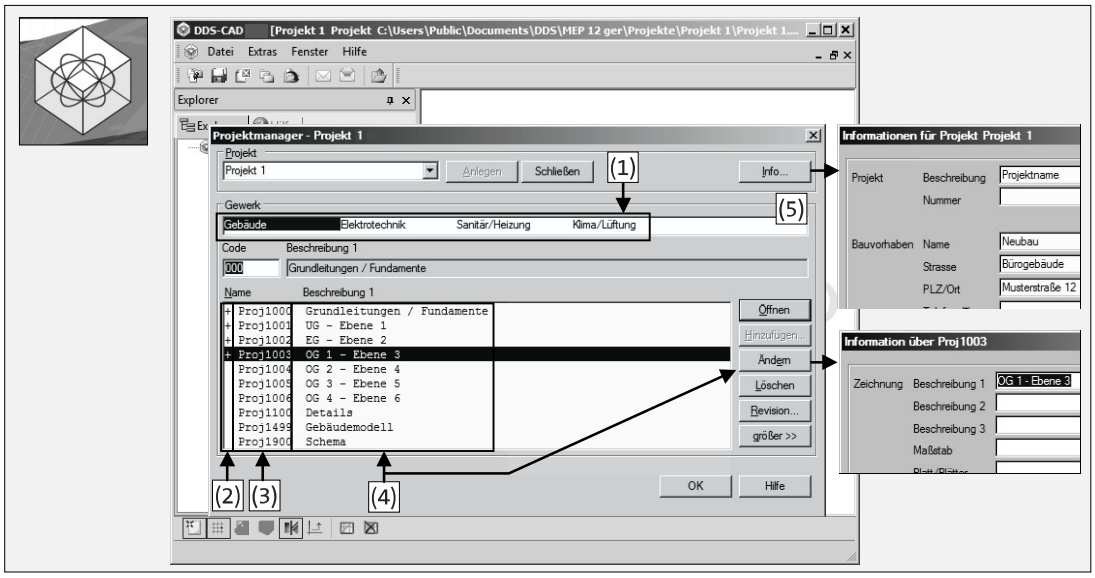
So entsteht schrittweise das Modell der Anlage, aus dem Sie alle Dokumente und Auswertungen zum benötigten Zeitpunkt ableiten können:

- Darstellungen der elektrischen Installation (Installationsplan)
- Verteilerdokumentationen
- Stücklisten
- Berechnungsprotokolle


Artikeldatenbank
Leuchten, Steckdosen, Verteiler, Leitungen, Sicherungen, …
Artikel: Leuchte
Artikelnummer
Symbolnummer
El. Leistung
Beschreibung
Abmessungen
Leuchtmittel
Position
X-Koordinate
Z-Koordinate
Y-Koordinate
Rotation
Zeichenoperation
Gebäudemodell
Objekt: Leuchte
Position, Lage
Artikel
Textkonfiguration
Farbe, Strichstärke
Verteiler
Objekt
Datenbank
Stückliste, Projekt „Beispiel“
Artikelnr. Artikelbezeichnung Menge
Verteilungen
050502 AP Verteiler 24 TE 1 stck
Kabel und Leitungen
010112 PVC-Mantelleitung NYM 3x1,5 18,39m
Schalt- und Steckgeräte
026102 EB Ecoline Serienschalter 1 stck
040131 UP Schukosteckdose 1-fach 2 stck
Leuchtstofflampen
081006 LS-Leuchte freistrahlend 1x36W 4 stck
Berechnungen
Installationsplan
Stromlaufplan
F1
F2
Q1
K1
Einspeisung
Stromkreis 1
Stromkreis 2

1.2 Programmstart, Zeichnungsliste und Projektaufbau

1.2.1 Programmstart und Projektmanager



Das Projekt ist die Basiseinheit in der Arbeit mit DDS-CAD. Es kann ein Gebäude mit bis zu 100 Etagen und den technischen Ausrüstungen der verschiedenen Gewerke beinhalten. Alle projektspezifischen Daten[2] befinden sich in einem gemeinsamen Projektordner, der vom Projektmanager erzeugt und verwaltet wird. Der Dialog gliedert sich nach Gewerken (1)[3] und listet die Modelle für jedes Gewerk mit folgenden Informationen.

(2) Indikator für die Existenz einer Datei

Zu den durch „+“ gekennzeichneten Einträgen existiert bereits eine Datei. Fehlt dieses Zeichen, wurde noch keine Datei erzeugt.

(3) Dateiname des Modells

Der Dateiname eines Modells enthält drei Komponenten: Die ersten vier Zeichen übernimmt DDS-CAD aus dem **Projekt**namen. Das fünfte Zeichen beschreibt das **Gewerk** als Kennziffer. Die letzten drei Zeichen ergeben einen Code für die Funktion des Modells (als Nummer der Etage, eines Schemas usw.).

(4) Modellspezifische Informationen/Projektspezifische Informationen (5)

Sie können Textinformationen eingeben, die das Titelfeld als Textbaustein verwendet.

[2] Dazu gehören die Grundrisse und Anlagen der verschiedenen Etagen, Schemata, Detailzeichnungen, Stücklisten und Berechnungsprotokolle. Alle Daten, die von DDS-CAD erzeugt werden, fließen automatisch in den Projektordner. Externe Daten (z. B. gelieferte Grundrisse) müssen Sie selbst in den Projektordner speichern.
[3] Die Verfügbarkeit der Gewerke wird durch die Lizenz geregelt.